

A Packing of 88 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 88 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.416770. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.416272, obtained by deleting 1 of the 89 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 88 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.416770 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 88$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.416272, obtained by deleting 1 of the 89 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 88/87 = 2.427586$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N88.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 213 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

100698783171796115236397324774706502843709870444064154566429500967764624
086454589079606121322906142866920504645658694720093534133521084603232444

denominator:

416666666666982203038787384636515210359726442773129873507019751922528602
48332679714467287615396194116463871026489550357480121816804831828470819

B Coordinates

88 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N88.txt`.

```
-431944443625 -277491696522 -58019865953
24394219956 110435459694 -115954366922
-140056091611 -10554923273 25915264718
268381043453 -467269864182 -244125172432
195501290443 133247802108 73979786224
-125437198072 28367030851 121619024331
578178117586 -50279384733 -478431428692
-208749183005 -162729885228 -15678660455
76503657571 -567715683518 -36708795796
423856246411 -58592517742 341263966535
70636349129 2224889648 264225245852
178595544795 14465929184 216077889573
-77830573822 97758594632 -89861577013
220852235525 403991336638 210270595112
-110169534117 382187128711 -622021574657
302227231137 -76357415284 111759421103
418560167229 40708569984 123115141731
235509026394 153014451350 25683685883
-457144745041 181153091380 29346680224
-20135280049 -403835834933 485110851163
25795622099 350162316841 -140853995043
323383799809 206445396746 356922797966
333724384857 -97226279290 -358782117110
-1085561916 554098919164 222038341508
-158235489144 36782524562 198566814366
99949590251 79574072881 443441926818
-207384324725 -206027104807 23446088382
-17343867148 422813359414 73624333828
26235841503 236665796631 -123738424845
10901299131 81075324075 -391009885434
-222443906994 -67244560275 230587639656
-538984106963 212465320453 59976169983
256150671483 262796919282 8233097634
32832853753 -129799353268 -72247410671
6181856465028 312967438779 -227893617657
-323317653952 -162815821136 -123817548820
82327681096 20998825744 -101936300652
-257716959483 3883039231985 27366055935
-359805999211 225014125086 -106221619570
-119442397648 -141176810263 -209986575370
-77431129621 -328598170428 453011828530
-67319110782 196646340740 -551422875343
316563397360 174608243299 349921628570
-51597203835 405481146591 153302982176
-45200574361 420276285439 385911481506
-441347278678 180707360486 -310253842489
64654073072 -398172122546 -328030400525
-254696164307 -135984369245 -565641199322
-237314616336 263310616133 55376479098
-66845070922 144790700078 -402912365614
-195104291379 -74402325015 -288908291412
-37658935716 -5404146441 -99796113742
-214951789857 -425547282314 333588399213
-19224770331 212724764684 113226599791
61860563392 473090494325 363283366069
521840641605 -102460565181 90839698604
-395530387334 -239165420852 389007218515
-70998177739 -180527412796 321848399658
216973011870 -357301706563 -121559761657
323436792930 85331710441 9433184696
-23441137954 -230629153069 38509134361
-430883654612 202969470968 -180868388741
-2424111287214 -83348304247 149439964032
-25962441525 3216598395112 79958262970
279336257994 115379203993 287143771041
267041133647 -240359167049 -333210936753
-56117867808 -215714102763 -334557668356
-179715875679 333594107292 179495556227
578533779079 475188948378 -409799944429
-236269710330 353815705997 -191224880395
-47057124838 54749420789 -192510814047
-386353903288 47158426851 -371393923055
-136421173091 343697729168 15114806649
87931736033 214846513710 443054642481
-34851653418 -214315845018 89175135362
164122666928 36796736037 225585814973
307300229090 -262536055673 621932410903
-35270890158 -219342777952 -121195603147
193278852156 179124265207 248856523232
-181884555776 -212310168454 352227358241
158916777259 234066129138 174674353011
328549161558 37584208819 86697092408
112484296542 -380696845014 -51020553776
-505156413507 160311296549 199713104601
149685871817 -697077314616 -213046774046
86488353209 -519427067631 148094010791
-175834856172 116561671969 313324153689
484108972309 -68091397923 -286904468652
-28371328048 -96749135558 103131073223
331575546784 524759073188 150566075020
124448536470 -151660604477 -312313255874
-407204192096 -376735092037 326224263783
199164417598 -440699261372 -48241037839
-663000562817 -148286550204 -87054612723
-241187162741 182136271995 -109547560833
214549024705 -4748146248693 186674067493
33461984664 184514466925 419386372614
42241177624 262750596183 289152330610
-282415990081 74621157580 33577785499
7930321454 -269208180779 54520103935
-163847213003 297776361876 -50387087087
122555696644 181914269740 362821765277
-212522639544 102791251680 -158463761839
-177637932768 -128682024061 513079771075
-187093282694 -173860305740 -230544062139
-70764774592 -143635730363 -393209716728
-221826757500 -8172384485 -76915025325
289596880857 -133587579477 1682993269
-68244375783 489569222121 52526862808
78847118548 -73741311976 188247030957
381202380147 387695429028 220938410515
-210354517811 -174945968974 209206196503
-47662679864 -398514515197 359215339295
-232488682310 135670215842 -208836393557
131394771212 -503113408491 -384355381201
-372582832519 -70684686972 73836752266
195798595178 65583052734 -406827724056
14543204939 66605216510 94588850580
-491001185911 -44535337927 258435145328
411636261177 -287599701448 376319729550
183626841399 169781970029 -164889883982
107911880684 34527108528 -195058331639
478260091243 -60568605079 -145726856702
210426422441 326479375628 -263014966482
74403920895 173485123806 -26636754107
-152176433729 -475063170746 -273752833468
82377549202 -163254482290 -38416959437
-231823112910 121713190805 -766790796289
-418342922544 429561138661 -117184982383
-21526028057 -450922857496 -98840786626
-17647459915 -178885032450 30858782773
-110783246673 239091018957 103856033533
-33835808673 -283728240358 -112773249487
-532558599318 29668313319 265835278640
78998366991 -63807102815 -131686340064
-143028911924 -30825784639 198633534685
-289698575021 473617342029 -49905064154
-217332458495 75075657036 130654000077
17876005280 89799060243 -206011151421
224646454246 -418500519196 27480587178
171741088837 103229782645 29748152667
-229165274852 307708675516 185482151735
-98496697121 -35668579773 509653911440
46783819991 405867859597 337836241801
409960541622 228886612342 -222233458535
-173195734707 220374039858 -34994154188
72996419852 156465284064 -156874083502
358908269263 -323312194551 254290565636
-374371740915 -26866206175 -558515735499
480972146688 325799949500 -191719991072
-71531269908 503461760490 101551283990
-43659781617 325473502248 -248779395609
500463688033 164451303356 -13598366
287206889672 97178015995 -396752491156
24148188210 419848109061 24287697900
-104433998583 -127282158707 -123924300628
-2495301662 116749539145 404055375868
173147254832 9768569075 277608537799
291935771478 -97357524153 374986613381
526586416171 -465598398314 -106145322855
-67404943106 41308534550 -193390508664
7128940520 -84389394232 -321382566045
9555887710 -8179075854 -319084190297
136956026496 -66304474631 325854402014
482273099233 385885796114 -116382842370
-40125315169 -66868485176 -211513655136
156505024164 -119966884060 1018819886760
-338477572179 283840163199 -527059178
44839779395 -192439546143 158222211178
-26099217254 290617116714 -543728447465
467240675031 -271756497367 -386421159825
62901285810 175740469405 177555924022
36181023524 -387665845492 38876377795
127681316835 485231806491 -317439419636
278179657077 331034082572 161370893590
5510956602 177315484826 256034760775
-143615787524 191278093399 -20322210758
-435540075915 103847233426 211400090189
572361077463 311302560841 341498583212
-37724553972 57506163582 -298760622333
-287937225580 -127672330200 170783359816
432334089514 -380113527968 -160283375820
36467045908 108299476040 -297414557593
387629453211 53033377486 185878483215
76522385653 407833353117 -160576929693
-148945993527 183662421907 503392374847
33070666458 -163165106686 285940150300
204717392422 -296058900987 75114464643
-269462287678 -231420173216 -195901744222
-172426524872 -70801364189 -231823028774
-1878061308 645558131166 -157684484983
358171809685 51249264154 -186943010623
-245703254 -57266334422 20124811430
172185478709 138349169893 550636775006
49726269065 99892994781 -20420224418
-282249313180 -581782945928 -159853375862
19336102007 148626617515 -339853261769
108940475178 85136313769 76056914354
312894653448 233739802390 -336682049191
293715669065 45483321520 -229719361316
-14117465343 -190194433955 -156745355914
```

292097800504 -340381624980 -175065234249
206164175093 -42268163975 -98673019328
120771591688 22686044883 190742868125
-19519534667 230169959546 -159948580239
-202601066001 -2069425599383 -324811395530
7269353624 -359697529123 644743128017
-209033197870 330297556085 118012198634
-621662297534 283263222544 -152362088912
323171994765 96717509194 -42181638856
212028382729 -21208079414 -291784048806
112606143487 55924121820 -131791342880
43290789640 -190649325141 339076194874
609575475669 -431023729328 -162469852722
152117090956 77330008327 102758567281
-132560608170 3750932514 -231734767814
-206924901579 429358455387 75162796769
-317301697444 -150473484212 -606957654588
-277803854866 -514947186111 319316012131
201626726040 149834219389 127558723744
-317735658516 -31998593385 -287186980299
124318459744 -249008245277 43393738668
284636316614 -445959162758 -1212935177007
186389376952 324842965116 -255924656318
-186276904653 -40705515714 -66215439676
267353418314 139068937536 -116245011068
74838917714 143979299856 -370707217337
-124254073048 23277008514 318686186190
129913058410 243319431977 -135204638791
637236738814 27801202642 -164389921116
269373196055 210480869012 617933302650
-258913930714 58167689486 126194080167
-17162194813 -21754563985 -161588986048
-206466951801 133354061955 -105915690871
331619237617 -469012026237 -9152457541
-81818370593 251922037818 -69932426128
332820434147 30020590689 -9814732623
-32670914471 -535112239618 -235168644764
-10368659409 -446464932151 414991173141
-255493637668 -551159480224 -185768076672
-107958173726 24388089729 180982777024
91025111243 -138788412577 -77415217537
-127569413889 38572072815 -259763385869
118517479744 -221302917620 347359201784
373041919823 300762450169 -218484573543
-25884138085 321601542496 -434319258882
-16418666032 -439638070102 -370993702032
484213418287 52004209370 61708050548
143178321488 -261715856738 -4497819561
-141373957644 -431006697089 208568217834
118309058576 -237485329948 -314987394713
435483641734 177162116563 61702648368
-372927921159 45027095275 35427076309
285971516681 4452058976 430340217920
331951860901 -442395317782 -249370565079
46239575296 274003873398 165199708225
-139890451644 -109452836562 -238814862977
-80149502114 -282035303762 -35638355120
113443415874 170231468749 -320242730007
-363428541610 -208235351592 -104073155903
55845764717 150637651205 195603612412
211637226538 359347271185 -4010126457952
-465120534876 75625886495 165191901307
-395356747351 -216068888850 -95104523734
234076674386 -627015121065 -2874962090
-237233901362 -79821674294 -666089629562
-137268404085 283576332496 61513015712
-499897565160 242741741512 86831062906
-211489804344 99303094338 261020623417
-161570626231 -85612727236 187305011996
-381832775026 -80224381941 194943512210
298606229278 -337340717556 -366975476515
-104809772211 230016962837 420548902020
-258452042486 -181096041534 87327231014
60586529620 275048043038 -299175823334
58596114625 5511804351 -263062888978
42089273133 538207839487 -66886299779
-241486789653 -109992723625 -93155912724
130658411874 -77773672943 -199510298115
-320534837808 49910764730 -107056105490
-311747594789 481162488547 -490587305654
41838332173 -2851300165723 -149802035532
-71813783393 -97318348370 52693883184
534150847035 319339524370 337158595275
-332923921963 28818725819 200359820399
-116089890001 654908782514 -154363149445
-127008768350 -78938317524 208753816057
-241958725538 -367719258346 273938939108
122490160375 -445384676843 114337268944
40541128698 156493835772 206987837655
324681335063 -203090590057 -134459149981
477132681899 117121519537 301078528485
-9488489874 323578044355 -363729514199
503223906015 -166857862475 -49707274468
-48895138102 143703619508 168079447139
-407019026697 -88979512014 258416406624
-264552611545 -109919544905 -637203511851
-188341938768 346347505939 22280487483
-50223424628 -380571875424 -44190835108
-181080787504 372095460840 73825680895
-210402058585 -25492497776 -339949398490
-188974223959 227059791929 -63156665014
-193773857161 -29802954925 -156230194931

-127765455810 -162939157349 250154134885
-29115136647 464019579516 2563570455
-199592487725 117772802086 182726539882
5839374655 209704567602 -28202200441
65302356395 151712571220 380964738680
185593262707 281103313953 -370553608740
-154566204653 -455167600881 376009575339
-437044623978 -311212026484 -279155565873
-245254911152 -23141264594 210412330844
-478345066706 256657879568 -59947166363
-304087249711 301023069306 415271289778
436334097642 -140593820910 192866163775
249024663748 -152289005250 125540872518
86901676357 398976438317 -250594706739
-100806281840 460380182884 -285984757761
-191552063157 293256415810 485748112774
-164534856640 4011918357 365662927138
390160922136 114290143776 -17316573331
-29150098533 -186198496315 105491308083
36013639128 385667731707 -48596603043
-141024366764 -275931907513 -477722726345
21407283955 295186051499 276274952408
-376455445559 203896467246 -36014296542
151680196226 -294423243260 319584104057
182832559444 69819855547 -80734642529
-569581482894 -22362034282 26466188186
-274028467772 -16210058544 -181483415260
69091307701 167779040694 378206339972
335368110667 326968592821 265135316714
-324974082934 -361903507507 135003348815
281461625478 -142997980197 -149661761811
-60186162120 878040949757 -75254949769
395097494331 -342419105430 70357465388
118626280485 -78999689223 -327641428239
329746413807 -39730637437 -58397787578
216137041456 31931376134 -217611138879
26244942647 40807300134 -413651678726
69351998123 22952279783 -92827016543
-372024914146 138845881468 120666953501
334728875488 22528582102 618519093935
85314788403 -422011369583 -19574636471
193047466042 242347480580 -8079330141
-213729570685 -284491532555 23882295942
-195677910173 298838535186 312177975563
209080763636 -610946024616 468697468732
-166344965266 137047151070 -190062111376
-150917382698 -267778213192 -5698409426
223559842542 -77583472270 368613892281
232370800817 -22564492637 -267751774774
18704747458 -9979594397 57401510825
250705456723 -263359530799 -512640087007
-248558534028 20385549322 132510135230
514359322411 174925144957 284500698913
-269136388256 -349556316858 -97023610248
-194657583728 -367081170224 -58860511140
-174493158061 39268978479 -30073692244
-458385947129 23176273171 245350757560
267628072546 132053859617 -250272365276
84952128537 -422457000426 -17929516867
-214446582569 -313989128710 55581214953
-2522611885123 20317816475 -489562275159
-334298067159 312299956250 294092857436
-188172302308 84461963854 194067804856
106021656253 390229068172 162291972194
-9536611405 -113111259947 300172977077
-202568914012 319798929982 -344773505693
-2257237889 263753683080 477681803155
-39694668952 30584391235 -150056058496
-389343892696 -50631154429 37357674529
-46594630517 -298680071157 17010910370
-232925087229 -156303684094 -105014570442
-432984569732 234833885725 -171850710586
-444911713088 202860280419 -57264227966
138051926369 146406073537 -50489143854
303948420862 -47340999392 -10129323100
109464076437 -156303111321 -192875748031
-449046297343 205189576937 125141600124
-122873499035 -527207937993 -15664372927
-12548108425 247227787470 539061861956
264998601750 -400947226511 402812207048
-263774736081 -53398370937 -113220444039
222760369852 -146140734205 -126815055131
-222001051408 -269721893198 256530036562
195722858560 437812080051 129201960735
2396515790 -112050159357 473770085572
315229722325 176538874702 -219801558943
2921289092923 190921124821 303180510623
23429189166 298567906461 173893985281
-236113523322 104273425104 -96004889605
151437660820 -471081355411 239466952885
-38467796734 -122415201259 -111293841606
-263855770501 -30720729597 -538412023880
-88042943390 51841160918 22484985139
-79086802535 -167745704998 173541004729
398874560481 329086213904 26791107095
-343077702972 528244235394 80449870723
338905113101 -236561104983 113747395072
3455649414 184732349752 -422523313192
12985459602 118262217845 216939619235
-500924864747 -123615735020 536798529695
372396862343 56096792858 -26110238954
-193708607190 -204569540480 -189082178865

31525244764 247285088520 -370261878009
75886508761 -97406332586 38839989175
347963911481 491881942209 285787541850
-97408146046 168490215976 -218754532760
-331023232927 318030194811 -346288959436
-301008226145 118634781034 -191075199800
-110777857933 -142814716551 -322719673088
251292683240 -91755979147 32603818903
257588887381 -331806512090 -215497940621
-282823938828 -494582404502 -22069619501
439004115461 195511363425 -489591950548
388520521340 -224636076464 -259226208432
-230840069281 159788517315 -84631491512
150993003926 -206949992794 -162009756669
144837280174 56908946502 288095822546
610160192089 -166695050960 82797664308
-234479939550 49236108502 57855911668
-62788408157 -322964775198 330308339242
-77101834023 -359825874423 163635035486
-458330897132 -343018177477 -354480782761
200108628576 216805854366 321927625274
179370953407 -48642598248 -242346865912
-175718866259 -224057260021 180790577305
-103717346070 -369799698974 220464778217
439159041560 -466148694904 -103854455549
-21091039123 -195211968682 345630185279
-43774005167 -337244262028 -174068594710
107637653803 -81004841232 -26544210023
-32042665464 73536419348 450577647306
176304689393 -40658357782 -243405254549
-73038902607 -46215281132 406256822785
96446827984 591545194925 -327010887678
67214736618 107392047871 -250687099323
196213482281 -49329159072 357864089119
579908596419 55928316199 -166926161536
354077117836 30756351565 164839804761
-462042273092 -24996088479 -137830842923
198062476465 -230094665332 -95577674554
93515282361 -170139418907 332964805160
61966044027 253808523720 71128483615
-170481251847 486286260871 394301957737
5869229386 -10284374449 -44444268300
134089556540 377010798535 370489349665
-408132324701 52451229616 40485411664
-41643450579 318583090561 -107443559739
-346831984175 340242480069 -548412105149
141701277558 185103418407 -265179815911
-90022797852 -227579557559 40147111250
184818220427 80144161589 -47576477374
-437522731901 -151473220302 163054369995
23896440604 45838906708 148804977033
268427151597 -243765118013 -702411486819
512982732941 389043310959 67855332653
195024423834 -3573430573311 14270777255
-172513781663 591365707394 88333445183
-88992493213 -195594936678 -155681494061
178488832488 -144947260602 170209123108
-103829010613 44579634278 -9486406961
39184425289 -79939656855 -46276120428
-412644523272 -104019086890 -122011588083
402164147423 -1040172544650 47531026391
-320774047130 55215769587 269119374819
45436391050 -57115890543 -84341084228
200829811145 103554015273 -601291312808
249503159023 604686351646 263244270410
-613442325078 276205719379 -177403312213
-239186628217 -191945278170 -466427889910
36798395237 130752430694 -58410842428
-22638773283 -297937177894 188266270469
-47948800705 96558445099 -17112121058
57110235193 -21125462747 -71462794137
302604623697 -339498846784 -107787829726
90541433494 312857539604 -368456604366
-3627879775 257446721383 110591078775
297802974857 312648555842 -73856153306
-182363810306 129991147791 259375160194
-168098741188 42719953908 206050938505
87533967153 247257439113 343551317586
-239121115789 -136096748797 -1139129949825
-253618969424 633686428878 112354079550
-116777724103 -505959788645 306217662947
33182422872 297250259045 -61947540725
-293381929108 142749375135 -377560095469
-81809593473 -15045302259 -4737739235872
76319621724 151196530909 125230574220
409267756548 288407881633 -163816068588
492040173677 8033230315 -11669394100
168986912155 -67184135433 335136298342
-63325404497 156353617426 33784596470
503809185869 -6268136801 -82751453904
-180899697843 3709239124 -15773394521
42554584276 -69449599717 -19703831915
284834669679 560453447794 -279197652019
-2080559965184 109351342267 142099809191
498708648461 35676082929 464429535457
18944003593 437109474447 333259540315
-171335395937 -105696796806 -100055727940
-286570575690 115125432696 -310237489162
-138749870983 131116195041 251512104045
90123167472 615801079659 -23009955968
-90528739526 68809780690 -367381828644
484778730218 -362939811252 -366814563681

60566713824 157376647320 227791980862
-29796019371 -254606813690 259291090733
-462098824425 17081565367 126055107630
12176052194 317555260987 -365423046204
-32723931029 620080271940 -60731146882
-176846625191 115870541767 7061451363
380315861300 -51823690665 -586902502960
-425136040086 -172291582476 -141237294767
-369159633722 -200404464205 -29684492651
-22805287525 2507755333 104091996622
77054438147 -138556269142 -263223675666
-421346832048 138141208777 -223214052540
95264836362 236632593371 142696759042
-109132206429 -236513067173 -379113172632
423244527196 -250371376329 138593132885
-74226108950 -252774863514 366274474271
-339915270133 -79890249288 -43406206362
-26131078074 381467101588 207901232776
74730133570 -57214493780 149594799739
-39078871565 142041361147 226367421273
-354311207056 359980729961 21087361849
236245807340 5529102007 -538209642085
99405184908 100876833425 166753296356
-36807705075 -47359584459 -236107458252
-129405927772 380477181462 -230266436667
-103398760888 458295461008 -330146105701
-417194923490 -115491532223 -259759877095
-43799382454 -11176669069 -70602391500
314245639619 114735641721 -495254029164
-255476745764 -339932595653 -194303989571
-348456890385 -138097373814 -78182519813
-231370765664 2897176990085 -161989093124
507861225899 20606475036 -53375614901
229587513049 600282525009 -481758363424
-17166231071 85755175515 -112509353597
261504779425 224374982784 -380253208497
52119344288 -139791023411 -270113439633
-132735063880 24926946719 -337590214725
115826893907 -67724877818 181514868778
-116092919659 -651845592319 -58866077108
192649013475 -69470372917 -48056647132
-213792992763 306439544663 -250628111530
-212871649584 185234349822 106982633353
41524278370 -407922949410 56062769201
111731082543 54348127784 -19271832596
-816867828596 60068254504 -147886607282
-21840882455 -308467308716 -533240446115
-145904375311 -296407653335 31895156550
193833128726 290724845367 -339956481896
-148520088923 218621874264 -326264587740
103373021715 -574330716993 147737600075
-53204309347 -57006062665 -660268029526
385141786990 327668992784 344991722484
220433751765 -146243934494 -180647220894
547623344748 -81966967172 -276370205830
254495480769 -68556739859 78731948823
-423499870403 279039564110 -59401168986
-24952078055 -143985346734 -198471378316
-318760890327 -475220222367 -75688928228
-77045611133 -21846158060 31372475013
-262181770187 88198599485 188174685958
-27390037008 -142060478424 -15162388853
90887492108 -203810362738 26396573160
158644424184 248312171087 -233199023204
-271662972404 23421635543 -41650352912
-569912768862 -74911464083 643472976052
-118449130324 -394950886629 -5613047659
-643775805420 44198889369 247555864431
141884864474 503081352601 11815109700
202844072993 431482598325 250800579109
337048191026 197161979557 255004711715
-130004671822 -122106707909 -20994262946
-177048648394 -97428226334 -369659371609
-136567350155 91409471727 -115676780031
-118703557805 291640937575 -419925793974
43138436392 257169827985 -46364366973
-419206822013 203997575165 6779440091
-188419047990 265586761510 83095662000
46236279462 152608320925 -167333512715
-639910368541 -193213450856 352778398240
237576260791 -140212680704 185942547667
-97004993856 -618083908070 -191167577168
-158624390524 132192796060 -548196695936
-23186259552 662158537402 311076824611
-551531213291 -1600329769060 -297323261158
-232393237 213573691379 -194284649880
-170304882715 236023182996 -134918743866
34088337826 -60103795064 -278444509146
-102757437321 271483992343 320858125081
166780102171 83463543978 109195534828
40574284736 120487621422 -69537209342
-84696220114 241173001178 -183684425718
-15453122195 184500652816 -61707078236
60111434727 -59085061678 268972527243
351712906087 -390191951822 -414198279896
77594154199 -183644222601 -695024318366
135706482736 -136601154605 68074204762
-52599883951 -39408594301 -42561056391
-717455121724 -3927013125835 42476318693
-255363238282 -395087020541 15605354077
293570915411 12374189831 155835504771
267072333543 271766593943 -124755428585

220383890046 278743823495 -142054527265
130609417453 -61348033473 149199349219
-56240039120 356894941087 -356020831635
191326993796 -184332199982 -27080981381
-205148277354 296661499867 -216811247522
-129525742803 274189575803 58901773450
188977806765 -23587306069 -239055037592
-226022437892 -92376689125 30711399955
-132765982833 -310514577033 -146609258816
-229588700716 116476829347 -148794095608
236738228765 -292262560709 -266965968102
-24874853339 169850663647 382472635890
535051144590 88627463934 511983282750
303108104406 -46897277594 -481855838148
-153862347410 145929227077 164436402806
75392154870 471771416068 -239374552955
-67683383211 458333639280 -167981197028
138413730180 -484451455363 95446446670
225031041650 -108974409211 153620461209
31795947701 204721835492 50545275606
-450789630244 -119111755655 196433654087
10593361886 481151171857 -205485770438
4030206025 70004726265 568229830291
323358303631 -79270298591 -288472943603
-68059982660 340391574785 -76159881045
204841373999 -245848937366 -154806488937
-154508748519 49060663873 153665108661
-201321466034 131930168019 266813718148
320247310343 -316237260649 146579648944
220180545680 150659389210 456069882346
-494465912162 -145111620937 -12888302098
73810569282 -262747957248 216459634664
-494154966257 -446644126078 -383211188939
-186711618303 -84518359883 359521839761
-241557135479 376399239210 -177741494819
214319739274 -8893460987 -220953924942
-273301286178 -28873229630 126666851964
479036463235 238384639782 350113791878
-2070281972 22583987901 -188111962372
-49983462889 355813989274 259140052493
8683367750 -390886466808 -118435593141
215345065341 -49198882635 -146972309084
-324907434256 -16905983607 -267804689920
-297946632636 276884072953 98708372449
-169675715690 400644540242 -122255349920
-129963141681 202245229438 -213673249208
-53537104798 -350555894023 493669133949
-229063519198 -456012708879 126185413216
-531972092930 152305526784 27153660112
-233634444443 -107857173501 205483374058
-118093018689 -113139331110 -445952224775
48632515083 113631654716 -212327764614
477311585174 58465070655 -146714599750
-54088798482 295852917597 -119623444562
-78428618761 439107984834 215178691492
92051665567 -331044055110 231600303918
298480900597 -228972683396 -225189068556
-61647815642 61404346613 -122053234091
113228194666 -264839329129 447017472616
119465418733 213176176026 -138901021652
137500760629 469381587093 437821143992
-619187600833 -163686410428 -169670878738
45130810867 224574846828 -366975525606
364353785188 45484961273 116167524038
49470484965 230839320326 -309518165358
3045693751891 -262671200504 -264522376830
-26408648484 577376655185 62163069372
-81886649494 -2772595763 97462190337
66578101363 32824651637 124683948485
258324285270 -198445528966 222346682639
-46539173976 -345692054520 420538272962
127030435917 -3578528081106 424242208140
23753798182 284056710987 545191421005
296422393514 -220536961116 -56620261230
801483711255 46737842708 -54541467759
-54379051766 34072656544 -141802152646
-159690931367 -322250645714 -114836802156
73980236920 303467661936 170442286689
39056209673 -85947417386 -165017407447
47474248137 191783760155 332370798711
366896847170 100113165025 -247704750570
248268185438 -238787896860 114837287737
-73272150464 -323729856237 370829481132
-645355937425 198868491735 214687515720
-144239209163 170607618892 -318125949753
82446278415 -43756477878 82560227530
205586782342 -65617981128 443246650531
-35202510421 -189878984956 -335590850688
142424663886 46445724776 -147484453807
16477397277 520048227302 195909928101
-126765049629 -158289130799 -306220906055
-49730369717 -97970507185 -131412436876
-263532822501 -195828303155 201484344200
307839286753 352816370671 -277211059516
160831190914 31741633810 297098957570
-464980409517 112144537718 -95997403797
-185454623201 -570328100334 -214930883098
92296989536 314424780484 -220566571386
110462177413 -110717131423 2492674875999
43260374006 -177682045937 148433338201
-185345642939 -149639014104 -89898724701
339659500911 -376553254206 -318305622534

69204164878 -385763136507 -78537763377
-59257914152 -121309223964 -259315431689
-535255222861 10761952527 235673663803
142874106278 -117440598679 125277273300
-373437210273 552256041642 529616443040
418707946422 145130764670 -1168929534890
-78911848197 -368156451760 140180711440
-20741412428 -91855147485 346602681734
-395792939406 149412872108 -650968227552
-181297575976 -41219733537 447920947829
-499465958671 -148802945048 -258752348875
-136599454911 -27683730717 65884582150
-32178219287 -153942190433 86925488271
-356219574261 -98813902586 207866411301
-88713921123 -72553993763 349054526551
-246963996056 757299344229 -97148044296
76172685587 99120138135 -371846813075
-489108592209 -285358333936 -283759146775
-117692956597 246182315985 -20165859830
345313887730 177336373488 65546924947
18412385527 -54922575367 419504795573
-99260382600 59019423500 330011497016
334224703978 -313630930076 -192571453762
46858698476 -273845247384 -25634015146
-413788414813 471600143254 26853816978
-199910119248 -410828837625 135467267911
13528038669 -37294998617 -179439420497
-168409199385 -186108294661 128328886726
-418100114170 -44530269671 -290123994296
342162234406 -395182469874 -13224967117
9600882899 -250930893779 -362079745549
229834784285 -159104545485 172772735056
-33712728980 123936186565 -303018788083
-508825727309 -386818689587 -294077710965
-257446802463 -164477667367 66892677545
-29423476719 -285735677008 26411302952
266596000646 83295694778 -1256503027064
-118527847040 180736440713 7294744441
56253680296 -114291586017 129340546769
460654239 -190633741767 -162584673666
332994039784 -317816445784 -197997664231
104342087936 475913028269 480693749108
-132360599943 -195671481304 34971542945
-27307056979 -380547523395 102966051738
-180741349818 298004720592 99481739329
269596697169 188674001104 -514480720140
-359711070393 -243425987811 305252798099
-119019525599 233418636188 96795543338
-174139149288 235764520106 -214218952139
218733166630 -180145774163 191696257088
306295113883 -17715668628 -35868509808
251732538595 234345666746 102983582650
591675968927 -85392980388 409975618610
-160062189153 -253669581897 218392388461
-76023676823 515381468930 -376058991232
188732340888 16033590434 -242497193
-280151280359 494459748013 -30951240298
598366922671 -203070890102 -25667269551
-348391089910 -23071628179 281232756941
142639900078 146564324559 -421921157011
-139587342459 162491683309 -66449205734
69208748531 -68045146232 -54391427480
-3347431431 60044249633 254251026443
-422607435559 -352794411032 -224929027073
247581024402 -217539876594 -227409873140
298163152515 305896925464 100008784950
-142096139852 -244230455316 -456610710215
-68712759234 22287326795 324909631959
48550850357 135331807538 406771119164
-720627040770 58417531413 241575726211
-228917737098 26716862525 261869562037
12859056213 40904229109 -13581800418
110226281640 175277975732 32938505294
151192937493 84341600973 52170719800
-208492392827 688870330027 24965960622
352531247740 40826744804 155394090946
-305584566779 -126851556085 -294415657956
-58699142687 105020368364 -229008647183
-148400648694 256614346946 85465439266
215217577014 316344143682 243383385206
-14423331881 -214213136303 667795714723
143069746906 -190926707722 197415677798
-11111521783 -227657007232 87642522092
164863144347 421317549182 -97784409985
163719710611 103465255511 -13044971282
-24578051794 324448535126 37023445114
-327599952460 -242655732728 262648575337
539216290856 -269038518736 317350806545
1820108070 72900632363 -112636943860
19972327367 337251232629 450298394406
-303361130459 322240260192 130281554524
-295730539658 -456236913311 145661074933
-294427954552 -39581056515 -304842075752
-484525005061 -29245923693 129129265826
-41375606488 524094902586 231269300061
-191791355973 57449596450 68908080675
88598759195 75951259424 -225640160416
161498196118 47871579176 155670948744
27377561393 182380284746 -578277780686
-186020457358 138271536618 -230084272741
-92603093605 -250631633004 526080722557
-49097545838 598319821191 -11956439108

593543611166 150903609375 295575842442
55532366193 -216993113854 -56685166234
319141319119 -475140011358 -127323088843
105249809783 -50815188963 154907992468
-401102305046 -331667741 527132560494
265536575188 387512329995 -114741349286
65741998017 92672939111 -5578265496
151770066989 36883044103 -45348943582
-237731462130 -101883365583 -32367025326
-149166896418 -248439911616 -480915007014
-383586538819 167823804772 -56619212552
-38077028867 38563655400 -127942774476
-153585102189 -329661997855 -362547075278
78223889814 237505793567 99868276090
297248988479 198597919954 -39598567980
135071642661 -257010033680 277577184178
-220982247363 -20405308726 -133003556637
511049303055 -184436104048 -82684767174
59834476037 281927359325 -141126777973
-22905937958 -153237353899 387027215027
-168140352891 -352792342885 8067613514
14915509144 203222915138 522042397022
-25661242534 -83316583742 -38306867875
-321791179121 -454195062182 240651743638
-399677674173 86468235809 -360074040781
238779822130 10541469313 -331062577243
447350175618 -453250727359 -120438131779
-362997285975 -155030167681 -86196709322
279052493623 -499771237161 -117336059108
-328554892085 44312011628 60811281123
217095975325 -272446491540 -179324257806
39132666385 64600204073 -71479196050
294189685172 -47310358821 19108975562
-504577518261 -79810558882 359966355102
61651947212 184198003334 -131851612630
-32921299264 401259738045 70110777878
35926939200 185703400160 -384319678276
-68335277220 537729942488 -140888015521
-193956031742 -26498051992 -590456612118
319045786006 170837920618 445835344779
208131383463 2588359965602 -225934814357
314695456236 147518999668 139967307696
589585376276 355738724552 98014611957
39772358576 30794311441 260722355131
25407195938 17946834906 367821302776
-346263531664 230362379406 -249614545415
-166712568875 374038665187 -468129160248
-150151856879 -84237423710 -57986516847
214218328239 -60197947548 -106011681615
304674325315 129130727739 -386126901911
-250375039902 110704263701 193043519467
81235725650 -331543431198 -29473399608
183145866612 -582194650590 -255040647137
217842301855 -137818513250 -438742523312
149634226273 347737153864 70111893382
-6563975040 -143875723014 69399165641
109034152769 173409817402 -190900762570
220243917177 454216587774 257910800507
-138555230999 -4575110801213 14983306385
-18957014337 94412652981 218151552357
-421621733725 -95360413991 -354724362133
-450457024375 541811841070 -10200179897
-72764109546 -245627214993 185957907132
345103575943 -108451301814 -373639345738
179141869489 107524025095 49060051292
5445876201 73165677023 49123224206
294923053955 -118035537300 -162441419008
398606841 59285454065 15020624586
-255887982822 -315597297445 452817807864
56714226295 -202947002892 324251133932
-59353961089 -158902766729 34680834445
475887211658 -17577253417 61982218326
282476333364 453340005627 -117678838172
117183693384 -452057366854 15243176492
25261446279 -48505044748 -276097803044
-228667680967 31038716420 352657120888
184120357266 -13940074830 -135416896448
-169236855575 55394367291 -749674641655
129685081580 265544246762 15300138867
219213430815 70364371560 152591813010
-518301799327 -283709110604 -136912513802
-334557177605 409287890627 -224216062598
408945540701 47005746188 -68629813008
-254187131660 34477220600 212927868555
328288203010 -422918587909 -247662574479
43235654623 277031047087 1977259353
3863970500 25899910920 -25675769690
-292228225505 -287816407907 -591753056426
20736281058 174868791506 -99759515988
-284158858839 -29226233468 211668724456
-475869027692 128559316304 131554125593
43443486482 182555302472 30673829256
368334077022 -229966881552 -153163410756
281978000947 282635065802 -214165816167
-12608020667 105525946320 351365600861
127022392719 -498608099070 -369220324173
188709593861 -405302255194 11903513969
37779431771 61842997348 249085787966
208162021991 197806946845 -41363034475
408123639097 -459575336549 -42566013932
178821458009 -294258754467 8428436809
284155983932 -428336978836 409769894113
268490915955 -280990568059 -528153419616
-327143311697 -193722038729 166236576020
-17246761104 237738301805 177845410551
101147630462 304633515046 287813228405
227128492274 -322358186948 -152506300184
-3524306731 -310271636746 26584952400
-6649011287 -43918793557 64697993366
436881256560 430968645497 -280061699941
152926147094 202878922070 -86021927353
-116750885347 -257502453084 -142667116573
-427037094926 393197401881 -283085217272
65579862402 27741145836 -141729259848
-205034907707 2897090146 279104410881
518469569217 50963558660 409848528369
182548051888 -284432865227 313871652721
-64449732975 214141876055 -284278768561
322448458162 -497961266162 17972211785
-5193000106 137235305077 -445983959096
-173225754910 100968963682 266549286716
-275754369019 -197052378899 2749923064
-299847403362 -297021730927 -319358812611
-234181690875 -232233672915 20145480986
-197424278077 131955475518 -580747523293
-207770247793 -203517012888 -49036951352
690734294636 64739096968 -102868127775
-89189417249 493438723717 28016486039
-82658644166 3496412191 237275226337
50512101991 2406095101823 104844324922
122885699808 230092720063 -129331290236
-222150476386 280481919365 325791098446
93467503835 -111994508266 -547999458524
454523732090 -256805927031 205067568342
135331729417 148824582635 -336739430905
307964814332 380680898442 187386747640
-145482396163 -148923321165 -141784771523
-48158118608 61155746996 -56395244370
33738843008 18778931345 222917123925
218080975992 620455755407 -118463753317
362754744977 -395938979345 218956379071
-39092849419 -48647224462 -281003888485
286883557596 -182902296107 -123109254213
237491157969 70516130895 -451255597710
229727551476 10883708848 26605921910
65238160117 -367019167689 -274959606790
517443918292 64313200516 6502818782
36323209142 529209049387 -53290609755
-133038694383 179044509782 45133158400
265912181019 468434324524 371325504869
90629710599 242702900348 -142879986914
-205892931382 -191499792077 -343316401489
381569354164 7684379257 -530852010174
299531985235 -216043485657 575614560813
149424297505 359728121379 -119981646551
-34276964005 -211962887847 42943409131
197232848220 -165970886569 100031931749
-460323885952 89653171893 167346249617
467699293747 -261609521720 -82895380947
-52517490241 -39981086626 -156459093987
111251133875 212873715113 -141546125409
340841426658 -29487534281 13526823685
-118879638946 -89302966196 -632256497270
-163302244480 107601100702 -24495452608
-708962391862 -135814113599 125840550308
-3718460556 14227192215 164137168283
-251957387204 -462110829797 129087608389
87009284224 -197258169001 -256540438829
-222196497610 748795923838 165174580355
-6847549270 -399281204266 209213017428
80851319870 383362419046 -182442476434
-221312843481 213545104864 -18991009859
61651891871 -415120673288 -117459323151
-50871798564 -228704253773 19101258477
482104478021 -190657157717 316549024872
77568294699 134138544059 384551331329
189051793679 -128353554019 -327808493217
-367812764887 -217810722502 198930603699
-608865529144 105993969503 380949050094
-176560403608 -53799592402 -265609438478
-100596746026 137060536736 -403281535914
131919149874 -21709450108 177744663217
63660813420 -217220906155 -55074141632
315947052018 139322028531 -351435303436
186324912728 378917987091 102296387278
357636252408 -269718899919 321358777619
-136041632947 -667169647433 -239797329949
63807095650 -137232517329 161570217139
296587458788 -135624569818 393397763077
200923015428 -302277307993 -90683660527
-104278090733 117786526980 -17834730190
83773041546 220595652279 185665322111
223136372921 -574111041646 -30426427961
-137416978518 192437543555 -180291419178
-7000460256 291267520353 -96319643671
26979935925 -336425279071 119280559456
-110644788996 103790935410 451455838861
-209010345689 286844663762 -67052508782
355464448902 11615499066 236890924260
439331158755 213415125696 -220554533411
-6005878205 171342352733 96990973002
95390287092 296085873585 415218525266
-185935418940 175212271803 -121535232783
-306681316548 -91191779261 -394053284444
151542106467 162139326092 177481479853
496028479579 332315920939 -436225570095
-276444496411 -62036678289 -367667239894
73727067932 -9796603057 83616839092
-247680761655 153457877107 27144366641
-74625691845 -311378492123 31347926046
293381584773 384497190193 57252058679
396871509133 -119747917128 106641044124
306452623434 -204303435853 -318304233393
-207730864757 -74245078260 -77265190873
167060227144 -399101077393 -49167436299
-25069458238 -433425887656 675259648867
611595194259 49339856866 79596472004
118698187119 -14344420090 -59848602906
-170625833511 -419911403117 -371599424952
-206910644479 360133618641 -35397801487
-241360615615 -115762730155 -16217582331
12199144379 -27669284955 -434158720369
-79458862601 42494756436 -590633344212
435332776165 -299957739140 74234798880
-546596150533 -286979992361 -2113923841
-325224737676 -7566561534 261690268278
349208432818 -331891812697 -41211517584
-123143538113 -224906219214 130182857462
136418724185 330685783756 -74791310971
131454330099 -82671597398 -101827143582
235511048575 -27244859833 412293624927
79863291555 -188149583765 173790575094
-102778592434 -168435332269 163777755204
-258860386913 194869345795 471350318010
-35876947497 483103555794 -90514745336
112346261007 416773730131 134000451605
270754973419 198256548623 244360203966
-110908825102 -81746838475 89173750593
-368273808970 -356740990439 -484243832744
-358950745512 142514769626 272785396400
83375064379 68931336249 390352807899
-250582114026 129091880802 72814362494
5734357416 139675360225 -81717554413
-548748483622 -43846716847 -106344864263
-217536610860 -113455989253 -80872627081
103341272120 -191753425544 172768929827
-229985734233 518141877519 -200296215582
-814251023 -38244317068 145622649748
-395634512402 -448863769587 471248473989
129276252354 -146989279219 110717044920
-234610255757 485481858627 304666935738
-114676643650 156660267135 -243677108723
35807282891 -474824310405 -79123422080
101108563325 -142251830691 -174100348623
118062222126 -432552273064 31298230256
-149826317877 51565113913 100686372682
-82637684050 -21617440846 -617150239325
-123417244631 -134762577328 -314968665669
78104105877 475325560923 -183597520316
540109923453 205045526692 -390267187437
388515159382 -69516960674 145092409228
385797290195 48628723625 -216061721556
240183971304 -3850665359018 -83168833333
-1036333334701 220450259113 82934749667
427525129003 -13523177219 319897341670
-272420304776 -120649799221 -208300334728
-83822160078 -243165128595 -206645434383
-224486567971 381108867242 17670068154
320131831107 370143056160 56762532663
-432992439760 -2325181597 216121204537
-249715310173 28781561126 514085699193
-392016026755 -217364194932 86029388419
65921080927 -569474404067 -342426946435
-399433121046 209466280154 -5268229212
-39475098216 -21817561001 -278294204692
56717726745 36612474591 -79370052944
-146355319825 113680620032 -23306721342
-81926059267 281622135240 -83727761389
48129289930 152776897628 -162297235444
186088834022 409277059611 -247902006984
201301932331 53356247270 2057882298406
411506180713 -117242403258 579605534414
68657599446 -68468961850 -302135512809
-12972353266 -88650602686 40182183455
-300434522702 307616297367 -272132849960
-111943184585 -123779418059 -154468583102
52386187487 -225578577639 276670219750
-77812360003 311839445409 -118524755469
-313346096990 -106773938708 281743516360
-323550913245 -218886117882 -112399559245
383960128571 330355636616 -439291339352
188215404306 -434898341503 -79973247525
631612079632 99199125953 342633789054
145435897488 285387403759 249911356555
-58609469389 -104955131881 324493265896
129452075993 -263936099996 -254733427551
239847616464 -447200269979 -277783900336
145831579935 -106944361897 191829735441
177345330960 239029006683 -205999892697
481965692129 -251383918005 -62948793760
-38853107513 569162383204 583279289634
338055350423 228985314805 -377922531220
-148006119410 -43400768883 -327854131036
271143773865 364232841420 5865281057
-442881804306 79727959711 48337325169
-278930981025 -201522888225 6489368326

-386874081436 -53667884219 -202881739138
81845508605 -148929388885 208630724343
-98380179833 306839859187 -431332188484
-10155584612 330077778664 16260586887
115207168748 -243350258478 289677638861
-224507460342 151509822662 -733682671112
97141992717 -160468288459 309981397791
478312464176 48360413338 -268073362239
303017903437 11496452602 -342714581715
393544005808 432776661378 -94340017358
-344927283091 95886099327 -144117296098
-40513464473 101250921583 -275526714107
216862573892 57254458015 228459181042
-8422380181 -147924955052 -393913456529
-157230837254 160930822111 -84014056358
-405112460993 -80414133622 64594702198
51457243047 -567430280495 93359319849
98440819147 161121351312 299653108083
116831022416 276228252289 507178454357
-264206525520 252288098032 -185453096644
250473034056 -468640508360 -16943659724
327940048206 276299737781 42003695583
-152550155962 324338647322 -263768882951
-407421072324 80949395259 -99423005177
-81882452704 -60841283935 765067534656
-197767402890 190527710595 71568162854
149575525031 21472591415 233996088626
499950990451 -37472355489 -74079463916
70622908209 125218059211 5016217719
458602298116 139438044595 -74952102792
170150421455 543784227710 127999569502
5488399670 -399486063660 -292311519351
-129476075791 -24571947420 102707373622
263481351042 -116372464336 -223591898791
-174559390854 513860191126 -160828029308
155270484443 -37826090619 272403689215
-534924783966 -219226973165 90894973501
-160182643404 446666362032 -10547141037
-458968561716 208198872078 -329017901484
-253525350633 -189141719924 442897784437
95685575579 80118900576 237820071643
-126265626355 5046717620 168434804900
-218658049906 -57803480518 -68839171008
463545525661 -337546341964 -267298306349
283200958 7741994568 -11264951628
-86089286036 13890065981 336712863035
-92083047246 -53388227283 219534625874
-83418036090 54840018882 -193469796593
-107983923550 -195772755956 -387615445645
75409457098 -475556963176 307996525975
-292042465403 -528196981909 -286118303747
-191229079620 328485019743 -20280826174
-561230666136 227983219093 125286802225
-190614546935 -464537760681 22056241588
-80061571847 -315283059008 69798301673
-36837781555 -333891627734 -358654093270
-156570592071 -137770386517 549588616281
230175314822 7676133158 302912758645
485456233980 -64590665920 278532807162
-34632371254 -122228303143 48910927110
487085495986 32954163119 -51317994349
26198279696 -450126090936 -167207781124
128212910652 -19070766051 170685016503
-108915605469 -145635409601 -239863562813
154066232062 324817790218 -476661647718
3524167950 210969508255 177927140579
-264904562359 190596022991 -81969081785

21921244851 -413181802120 353925744684
77640296486 -247529179949 -70571722536
75280954877 186559116203 -183856592226
-90625075739 -137888652582 41656639396
345181881597 22434289602 -73194240413
-551216330708 6847331641 2544320079
-314010950415 435856044408 -94911464613
-235457126351 -395157597491 12502784826
-37781921540 -105877838062 328832153416
256867600843 -356694386617 -250859343521
-336815200174 -50035421304 444843045499
386373684524 426348250297 518654370436
-2819176545 -80658225533 32778696536
-47523582365 44411127434 -417069827740
-104294800828 -7265766504 50474169810
330391258922 -79595481065 -66156035396
27401303939 428462303689 107035709823
-52970773939 339069663596 14473743318
-105652897008 143149394068 -74178155493
486597396643 497590721380 109696601544
-435727821848 114445559493 -129628024905
308863128149 -181350224996 -523542314451
160166522815 -329417084541 367645810147
102447024409 -338402154371 287948316851
344058200051 19951601590 -156016587978
123002494442 261805136366 -313246885142
101662838561 185858500020 276012796605
176259670545 97528205032 492765662406
-363532086291 212044471881 115889421982
335646299336 108139761001 12660819139
-73105539439 -62875723893 -1476290505
-270431292961 -114631848574 -326695259911
-417528476868 -240820487803 255955887190
147888602303 -121956438776 -77449357893
-167922885820 -138818438007 -188419447422
-541782916395 128396883310 -239820197168
167998175836 221776302112 -184849859287
-122163269319 350481861992 28071717669
55328987990 -320268793491 -136160872108
132365525863 271691895524 -503901893516
-321496168306 -134961243673 -428440171664
326574435000 -254948146391 -488770422231
-27451671813 643727395465 18865863372
-128227922269 110405247401 30234379559
150606544593 -4192858471 -179794683156
-353675865916 -86179188013 -83962160803
103649486723 -578720185939 94258800677
34114100476 129225297139 -214200527573
80161607880 123469510721 -84181690950
186209549049 -59713969129 -516076945146
-225290749985 -136787627955 -530555131241
-45313062069 244080548007 -282897705463
184748882544 -214660465149 -191356233322
156517388979 -435877363221 -65135475849
315848235831 -118486351369 65247095854
392328294309 2092456294 -320440853549
-523454766571 -220725865809 -303482800612
-399535144624 -63800975584 99183552647
-21686904009 -490850738221 145524089863
-91652883397 130920093217 102204781978
197615192770 454193662711 313061379684
-351383037583 -383087054878 253707681388
207885506235 -316977361381 487975203793
-310989662662 256743866833 478342448699
-220431886756 -158698443777 -173522481803
-40623074123 -97816696970 183539835876
24819872102 -231816100099 363662736213

-312188935631 63111170196 -46825196133
9502315396 329674950631 91139874675
-101530032859 211323022620 -212083547481
350457711877 -304262693698 62830748583
-308454074151 606709217779 249344378973
361701522260 -177497981436 -60901612675
-426189425706 -299733203553 -197211879505
-140609525193 166366745425 -26897233909
497507664722 398926877771 76226269574
-108247501941 59064691095 114690361085
188800197416 -120546522623 -241124994933
460057324879 183251389968 -354598080713
-253539690201 -204881285336 -8685065038
-199216882881 -176199424707 -481132927236
-52848906698 249734952835 632397612173
-30584703398 16761512432 -97282273606
-158476811579 303231630167 -88564618289
-283584994825 -217356738206 93703254268
-279245739662 129852432273 18343528369
317947370704 -360270049067 248804026214
17585677976 -24966720975 -202048910546
-284759224247 582609931569 -189178663695
36777384313 -363062061241 -246896306016
-47445804341 -155296846809 119476488197
564842792714 -112238489589 -65653351399
233489436989 -175754225029 97673374277
-53105713022 -62056561608 -237627942834
-68576948351 308558417254 175810067076
32726521087 -127981683469 159361937383
-39579475342 188730888676 -201970606158
136477208407 -467941992837 193774495746
-71559025690 -116116432972 -37099272117
176582475869 271957544538 477864530926
-632214083358 -252503357061 419740727055
391667207372 24812622335 389771584131
-23345721214 428570369006 -20491373110
-4929719816 -308324544413 159028825395
221898458136 -424635548280 263409386216
17166307271 30746301851 367373997238
-463054045017 -342829656751 -248382959383
-251897777771 152116794628 233284581215
246261526925 68161701971 319305193574
-19224380855 26113949640 294020579503
-149628854926 -280204072239 -37925618012
-81071081561 63269418275 294605134431
-147525081292 -147340113340 302886378259
-89854276804 -221362761886 83308652507
9680238806 -113534625866 -42323459566
257311207929 421059983916 265712187159
-120481034827 480280955170 239062977695
397188171955 -390563640071 202948764111
526893526108 249954440292 -365359502411
-69842260359 -434631291817 238096776095
234259423243 461545443086 3688707975
6984892408 -42295627495 -533816158252
197283010977 -471903941804 -336519660277
-556788442107 114294197136 21433086629
271618062181 -438469884077 123302557095
-151146237581 36208054744 -353353680997
-9230321957 84427285385 208623471074
-79960334467 221316449454 -362486414259
506443741064 245286580380 181034990534
-73458633264 68138900532 318131400661
-197300137570 50649117959 86414734447
197983200469 182806085242 -209791394305
-258538650291 39218893439 192701477501
285154461307 92305442010 83899406752